

Ejemplo:

CALCULAR  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} d\mu$

USO TEOREMA DE LA CONVERGENCIA MONOTONA.

Sea  $f(x) = \frac{1}{x^2}$ .  $f_n(x) = f_n(x) \cdot \chi_{[1,n]}(x)$

PUNTUALMENTE VALE QUE  $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x)$ ,

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \quad \forall x, \forall n \in \mathbb{N}$$

TEOREMA DE LA CONVERGENCIA MONOTONA:

$$\int_1^{+\infty} f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{+\infty} f_n d\mu$$

SACO EL LÍMITE

PASO AFUERA.

$$= \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} \cdot \underbrace{\chi_{[1,n]}(x)}_{\substack{\text{VALE 0 DESDE} \\ n \text{ A } +\infty}} d\mu = \int_1^n \frac{1}{x^2} d\mu \quad \left. \vphantom{\int_1^n} \right\} \substack{\text{POR} \\ \text{RIEMANN.}}$$

$$= -\frac{1}{x} \Big|_1^n = 1 - \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$$

TAREA:  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} d\mu, p \in \mathbb{R}$

$\int_0^1 \frac{1}{x^p} d\mu, p \in \mathbb{R}$



Demo de teo. de convergencia MONOTONA:

Tengo que probar el siguiente lema:

Sean  $(f_n)_n: E \rightarrow [0, +\infty]$

medibles,  $f_n \leq f_{n+1}$ ,  $f = \lim f_n$

Si  $\varphi$  es simple,  $0 \leq \varphi \leq f$

entonces

$$\int_E \varphi d\mu \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E f_N d\mu$$

Demo:

Sea  $\varphi$  simple,  $0 \leq \varphi \leq f$

$\varphi = \sum_{i=1}^N \alpha_i \chi_{E_i}$  SUPONGO que  $0 < \alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots \leq \alpha_N$

¡Puedo meter un  $\varepsilon$  a ca!

Sea  $\varepsilon > 0$  /  $0 < \varepsilon < \alpha_1$

$$(\varphi - \varepsilon)(x) = \varphi(x) - \varepsilon = \sum_{i=1}^N (\alpha_i - \varepsilon) \chi_{E_i}(x)$$

Solo 1 de las CARACTERISTICAS se activa, E se resta 1 sola vez

Oser,  $\varphi - \varepsilon$  es simple y  $(\varphi - \varepsilon) \geq 0$

$$\text{Sea } E_n = \{x \in E \mid f(x) > \varphi(x) - \varepsilon\}$$

$f(x)$  medible,  $\varphi(x)$  medible.

$f(x) - \varphi(x) > -\varepsilon$  medible  $\Rightarrow E_n$  medible.

$$x \in E_n \Rightarrow f_n(x) > \varphi(x) - \varepsilon$$

$$f_{n+1}(x) \geq f_n(x) > \varphi(x) - \varepsilon \Rightarrow x \in E_{n+1}$$

$$\Rightarrow E_n \subseteq E_{n+1}$$

$$\text{Ademas } E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$$

$$\text{Si } x \in E, f(x) > \varphi(x)$$

$$\begin{array}{c} \text{Por ser} \\ \text{de limite} \end{array} \quad \parallel \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

$$\Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} / f_{n_0}(x) > \varphi(x) - \varepsilon \Rightarrow x \in E_{n_0}$$

Por continuidad de la medida:

$$\mu(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

divido en 2 casos:

$$1) \mu(E) < \infty \quad \text{Porque } E_n \subseteq E$$

$$\int_E f_n d\mu \geq \int_{E_n} f_n d\mu \geq \int_{E_n} \varphi - \varepsilon d\mu = \int_{E_n} \varphi d\mu - \varepsilon \mu(E_n)$$

separa en dos y integro una cre.

Truco:

$$\int_{E_N} \varphi d\mu = \int_E \varphi \chi_{E_N} d\mu = \int_E \varphi (\chi_E - \chi_{E \setminus E_N}) d\mu$$

$$= \int_E \varphi d\mu - \int_{E \setminus E_N} \varphi d\mu \leq \int_E \varphi d\mu - \alpha_N \mu(E \setminus E_N)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\leq \alpha_N}$

$$\Rightarrow \int_E f_N d\mu \geq \int_E \varphi d\mu - \underbrace{\alpha_N \mu(E \setminus E_N)}_{\rightarrow 0} - \underbrace{\varepsilon \mu(E_N)}_{\rightarrow \mu(E)}$$

$$\Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E f_N d\mu \geq \int_E \varphi d\mu - \varepsilon \mu(E)$$

Pero  $E$  es arbitrario.

Entonces,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_E f_N d\mu \geq \int_E \varphi d\mu \quad \text{y llegamos a lo que queríamos.}$$

2)  $\mu(E) = \infty$  usen  $\mu(E_N) \rightarrow +\infty$

$$\int_E f_N d\mu \geq \int_{E_N} f_N d\mu \geq \int_{E_N} \varphi - \varepsilon d\mu \geq \underbrace{(\alpha_1 - \varepsilon)}_{> 0} \underbrace{\mu(E_N)}_{\rightarrow +\infty}$$

$$\Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E f_N d\mu = +\infty$$

$$\Rightarrow \int_E f d\mu \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E f_N d\mu = +\infty$$

este limite  
se va a  
dar 0, xq  
la medida es  
finita ?  
puede escribirse

$$\begin{aligned} \mu(E \setminus E_N) &= \mu(E) - \mu(E_N) \\ N \rightarrow \infty &= 0 \end{aligned}$$

Obs:  $f_n \leq f_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow \int f_n d\mu \leq \int f_{n+1} d\mu \Rightarrow \exists \lim \int_E f_n d\mu$$

Demo del teorema:

Como  $f_n \leq f \Rightarrow \int_E f_n d\mu \leq \int_E f d\mu \quad \forall n$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \leq \int_E f d\mu \text{ en PRIMERA PARTE.}$$

Por el lema,  $0 \leq \varphi \leq f$ ,  $f$  es simple

$$\Rightarrow \int_E \varphi d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$$

$$\int_E f d\mu = \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu \mid 0 \leq \varphi \leq f, \varphi \text{ es simple} \right\}$$

Tomando supremo,

$$\int_E f d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$$

Prop: Si  $f: E \rightarrow [0, +\infty]$  medible

$$\int_E f d\mu = 0 \Leftrightarrow f = 0 \text{ c.p.}$$

Demo:

$\Leftarrow$ )  $\checkmark$

$$\Rightarrow) \text{ q.v. } \mu(\{f > 0\}) = 0$$

$\{f > 0\}$  is measurable (since  $f$  measurable)

$$\text{Suppose } \mu(\{f > 0\}) > 0$$

$$\{f > 0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{f \geq \frac{1}{n}\}$$

$$\Rightarrow \exists n_0 \mid \mu(\{f \geq \frac{1}{n_0}\}) > 0 \quad \left( \text{si } n_0, \mu(\{f > 0\}) > 0 \right)$$

$$\int_E f d\mu = \int_{\{f \geq \frac{1}{n_0}\}} f d\mu \geq \frac{1}{n_0} \mu(\{f \geq \frac{1}{n_0}\}) > 0$$

$\square$  (contradiction)

Def: Sea  $(a_n) \subseteq \mathbb{R}$ . Defino limite inferior de  $(a_n)$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} a_k$$

Defino el limite superior de  $(a_n)$  como

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left( \sup_{k \geq n} a_k \right)$$

ejemplo:

$$a_n = (-1)^n$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = -1 \quad \wedge \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$$

obs:

(1)  $\liminf a_n$   $\wedge$   $\limsup a_n$  siempre existen  
(Pueden ser  $\pm \infty$ )

(2)  $\liminf a_n \leq \limsup a_n$

$$(3) \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} (-a_k) = \sup_{n \in \mathbb{N}} - \left( \sup_{k \geq n} a_k \right)$$

$$= - \inf_{n \in \mathbb{N}} \left( \sup_{k \geq n} a_k \right) = - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \text{fin} \quad \blacksquare$$

$$(4) \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \iff \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \wedge \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

(5) <sup>(obs)</sup>  $b_n = \inf_{k \geq n} a_k \Rightarrow b_n \leq b_{n+1}$  función  
monotona creciente.  $\Rightarrow \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} (b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$   
(Misma idea para lim superior)

# Lema de FATO

Sea  $(f_n) : E \rightarrow [0, +\infty]$  medible

entonces

$$\underbrace{\int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu}_{\text{medible}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\int f_n d\mu}_{\text{medible}}$$

Clase que  
vive  
completamos

~~ENTRA AL FINAL.~~

## PRACTICA

RECORDATORIO:  $f$  es medible si  $f^{-1} \big( (-a, +\infty) \big)$  es medible  $\forall a \in \mathbb{R}$

- $f$  es integrable si es medible y  $\int_{\mathbb{R}} |f| d\mu < \infty$
- $f$  es integrable en un subconjunto  $E \subseteq \mathbb{R}$  si  $f \cdot \chi_E$  es integrable.

- Teo de convergencia monotonía:

$$(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ medibles } 0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n \leq f_{n+1} \leq \dots$$

$$f_n \rightarrow f \text{ cte} \Rightarrow f \text{ medible y } \int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$$

- Teo dominado:

$$(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ medibles, } f_n \rightarrow f \text{ cte, si } \exists \phi \text{ integrable tal que } |f_n(x)| \leq \phi(x) \forall x \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow f_n, f \text{ son integrables y } \int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$$

$\phi$  solo necesario en cte  $f_n$



(1)

Sea  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sucesión de medibles:  $A_n \subseteq [0, 1]$  tales que

$A_{n+1} \subseteq A_n \forall n \in \mathbb{N}$  y  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  integrable tal que  $0 \leq f(x) < 1$  CTP.

Sea  $f_n(x) = (1 + (f(x))^n) \chi_{A_n}(x)$

Probar que  $f_n$  son integrables  $\forall n \in \mathbb{N}$  y que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n d\mu = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)$$

SOL:

Si  $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ , entonces

$f_n(x) = (1 + (f(x))^n)$  (saco el  $\chi_{A_n}$  ya es este punto 1)

$\rightarrow 1$

Si  $0 \leq f < 1$  lo cual vale CTP

entonces hay un  $E$  con  $\mu(E) = 0$  tal que si  $x \in \bigcap A_n \setminus E$  vale  $f_n(x) \rightarrow 1$

Si  $x \notin \bigcap A_n$ ,  $\exists A_k$  con  $x \notin A_k$  y luego  $x \notin A_j$  para cualesquiera  $j \geq k$

Por lo cual  $f_n(x) = 0 \forall n, k$  y entonces  $f_n(x) \rightarrow 0$

Q390 Pruebas:

$$f_n(x) \longrightarrow \chi_{\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n} \text{ c.r.p.}$$

Ahora podemos usar dominado:

$$\text{Sea } \phi(x) = 2 \cdot \chi_{[0,1]}(x)$$

$\Rightarrow \begin{cases} 2 & \text{en } [0,1] \\ 0 & \text{fuera de } [0,1] \end{cases}$

$\phi$  es integrable

como

$$\phi(x) \geq |f_n(x)|$$

$$\text{Pues } |f_n(x)| \leq |1 + (f(x))^n| \leq 1 + |f(x)|^n \leq 1 + 1 = 2 \text{ c.r.p.}$$

$\Rightarrow$  Por el teorema de convergencia dominada

$$\text{Los } f_n \text{ son todos integrables y } \int f_n d\mu \rightarrow \int \chi_{\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n} = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)$$

② Calcular

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n \operatorname{Sen}\left(\frac{x}{n}\right)}{x(x^2+1)} dx$$

Sol: Sea  $f_n = \frac{n \operatorname{Sen}\left(\frac{x}{n}\right)}{x(x^2+1)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{c.r.p.}} f_n [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$

luego nos  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$

$$\frac{\operatorname{Sen}\left(\frac{x}{n}\right)}{\frac{x}{n}(x^2+1)}$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} f_N(x) = \frac{1}{x^2 + 1} \text{ fuera de } x=0$$

$f_N$  continua  $\forall N \in \mathbb{N}$  y luego es medible

$$\text{Como } \left| \operatorname{sen}\left(\frac{x}{N}\right) \right| \leq \frac{x}{N} \quad \forall x \in [0, 1] \quad \forall N \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow |f_N(x)| = N \left| \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{x}{N}\right)}{x(1+x^2)} \right| \leq \frac{N \cdot \frac{x}{N}}{x(1+x^2)} \leq \frac{1}{1+x^2} \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \forall x \in [0, 1]$$

Como  $\frac{1}{1+x^2}$  es integrable, podemos usar el teorema de conver

$$\text{dominada y } \lim \int_0^1 \frac{N \operatorname{sen}\left(\frac{x}{N}\right)}{x(1+x^2)} dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \operatorname{Arctg}(1) - \operatorname{Arctg}(0) = \left[ \frac{\pi}{4} \right] \quad \underline{\underline{\lim}}$$



3

Calcular

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{N^{3/2} x^2}{N^{3/2} + N^2 x^4} dx$$

Sea  $f_N(x) = \frac{N^{3/2} x^2}{N^{3/2} + N^2 x^4}$ ,  $f_N(x) \rightarrow 0$  puntualmente

$$f_N(x) \leq \frac{N^{3/2} x^2}{N^2 x^4} = \frac{1}{\sqrt{N} x^2} \leq \frac{1}{x^2} = \phi(x)$$

$\phi$  es integrable

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} = \left( -x^{-1} \right) \Big|_0^{+\infty} = \lim_{\substack{p \rightarrow \infty \\ q \rightarrow 0}} \left( \frac{1}{q} - \frac{1}{p} \right) = +\infty$$

o sea  $\phi$  no es integrable  
 $\ddot{N}$

cambio el dominio de integración a  $\begin{matrix} p \\ | \\ q \end{matrix}$

$$f_N(x) = \frac{N^{3/2} x^2}{N^{3/2} + N^2 x^4} \leq \frac{N^{3/2} x^2}{N^{3/2}} = x^2$$

Sea  $\varphi(x) = \begin{cases} x^2 & x \in [0, 1] \\ \frac{1}{x^2} & \text{si } x \in (1, +\infty) \end{cases}$

$\varphi(x) = \overbrace{x^2 \chi_{[0, 1]}}^{\text{de finito}} + \underbrace{\frac{1}{x^2} \chi_{(1, \infty)}}_{\text{Integral} = 1 \text{ (teorema)}}$   
 $\Rightarrow \varphi$  es medible.

$f$  is integrable  $\wedge f_n$  son medidas por  
continuas

$\Rightarrow$  For too. conv. Leimada

$$\int_0^{+\infty} f_n(x) d\mu \longrightarrow \int_0^{+\infty} 0 d\mu = 0$$